3 CÂU HỎI BẮT BUỘC

1. **Phần quan trọng nhất bạn chọn để hiện thực hóa trong MVP là gì? Vì sao nếu phần này hoạt động, bạn tin rằng hướng giải quyết của mình là khả thi?**

Phần quan trọng nhất em chọn hiện thực hóa là theo dõi diễn biến và xác định trạng thái cuối cùng của thông tin trong cuộc họp, đồng thời liên kết kết quả với bằng chứng trong transcript.
Em tin rằng nếu luồng này hoạt động tốt, hướng giải quyết có tính khả thi vì nó xử lý được vấn đề cốt lõi mà tôi xác định từ Mission 1: chuyển một cuộc hội thoại có nhiều phát biểu nối tiếp thành dữ liệu có cấu trúc, phản ánh kết quả sau thảo luận và có thể tiếp tục sử dụng trong công việc. Đây cũng là nền tảng để mở rộng sang các nhóm thông tin khác như blockers, feedback và knowledge

2. **So với kế hoạch ở Mission 1, bạn đã thay đổi quyết định hoặc thiết kế nào? Điều gì trong quá trình làm khiến bạn thay đổi?**

Trong Mission 1, em xây dựng luồng xử lý gồm tiếp nhận và chuẩn hóa transcript, phân đoạn và trích xuất thông tin, theo dõi diễn biến, kiểm chứng bằng chứng, chuyển các trường hợp chưa rõ sang human review và tạo báo cáo. Em thấy mình đi đúng kế hoạch, không thay đổi gì

3. **Loại thông tin nào hệ thống hiện dễ ghi nhận sai nhất? Bạn đang làm gì để tránh tạo ra một quyết định, công việc hoặc dữ liệu không thực sự tồn tại trong cuộc họp?**

a. Qua việc đo lường và sửa lỗi trực tiếp trên các cuộc họp thực tế, có 3 nhóm thông tin dễ sai lệch nhất:

- Đề xuất thảo luận bị nhầm thành Quyết định chính thức (Proposal vs. Decision): Trong văn hóa họp tiếng Việt, người tham gia thường dùng câu thăm dò: "Em nghĩ mình nên chuyển qua xài MongoDB", "Hay là thử hướng này xem". Nếu sau đó cuộc thảo luận chuyển chủ đề mà không có câu chốt, AI thông thường rất dễ "hấp tấp" ghi nhận đây là Quyết định của cả nhóm.
- Nhầm lẫn người phụ trách nội bộ với đối tác bên ngoài (Assignee vs. External Dependency): Ví dụ ca thực tế: Lan cần tài khoản VNPay, Bình báo "đã liên hệ đối tác", Minh giao "Bình tiếp tục theo dõi đối tác". Hệ thống trước đây từng gán chủ sở hữu thành "Bình / Đối tác" hoặc đẩy vào "Việc chưa ai nhận" do nhầm giữa người chịu trách nhiệm và đơn vị phụ thuộc bên thứ ba.
- Task bị nhân bản do phát biểu nhắc lại (Duplicate Action Items): Một công việc được nhắc ở đầu cuộc họp, giữa cuộc họp và tóm tắt lại ở cuối c

b. Những giải pháp kỹ thuật đã hiện thực hóa để hạn chế “ảo giác” của AI

- Kiểm chứng bằng chứng: Mỗi quyết định, công việc hoặc vấn đề chưa giải quyết đều được liên kết với người nói, ID câu thoại và trích dẫn gốc để có thể truy xuất nguồn.
- Validator tự động: Sử dụng Python và RapidFuzz để đối chiếu trích dẫn với transcript, đánh dấu bằng chứng không khớp và kiểm tra người nói nhằm hạn chế bịa dẫn chứng hoặc gán nhầm phát biểu.
- Phân giải quyết định: Chỉ xác nhận quyết định khi có đủ căn cứ về sự đồng thuận; đề xuất còn bỏ ngỏ hoặc bị phản đối được giữ ở trạng thái chưa thống nhất.
- Xác định người phụ trách: Phân biệt nhân sự thực hiện với đối tác bên ngoài, tránh tự gán đối tác làm đồng phụ trách khi transcript không nêu rõ.
- Loại bỏ công việc trùng lặp: Đối chiếu nội dung và người phụ trách để phát hiện các công việc trùng nhau, đồng thời bảo toàn thông tin deadline có căn cứ.
- Con người kiểm chứng: Giao diện cho phép người dùng xem dẫn chứng từ transcript để kiểm tra lại kết quả AI trước khi sử dụng.

NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG

Công cụ	Nội dung sử dụng
Google Gemini 2.5 Flash / Python SDK	Thiết kế pipeline hai bước: trích xuất phát biểu thô và phân giải ngữ cảnh để xác định trạng thái cuối cùng. Yêu cầu mỗi kết quả gắn với speaker, utterance_id, evidence_quote nhằm tăng khả năng truy vết bằng chứng.
	Định hướng xây dựng bộ kiểm chứng bằng chứng bằng Python và RapidFuzz, so khớp câu trích dẫn với transcript gốc. Quyết định loại bỏ hoặc cảnh báo những kết quả không có bằng chứng phù hợp.
	Phân tích lỗi nhóm Decisions luôn bằng 0; đề xuất kiểm thử các trường hợp chấp thuận rõ ràng, đồng thuận ngầm, phát biểu hỗn hợp và đối chứng âm. Điều chỉnh tiêu chí phân biệt đề xuất với quyết định đã được xác nhận.
	Phân tích lỗi gán người phụ trách; đề xuất tách người chịu trách nhiệm nội bộ (assignee) khỏi đối tác phụ thuộc (dependencies), đồng thời chuẩn hóa dữ liệu đầu ra.
	Xử lý tình trạng trùng lặp công việc do phát biểu được nhắc lại nhiều lần. Đề xuất hợp nhất các nhiệm vụ tương đương, giữ thông tin thời hạn đầy đủ và kiểm tra lại năm bộ dữ liệu mẫu.
	Truy nguyên lỗi tab Issues từ dữ liệu API đến giao diện; đề xuất đồng bộ schema, xử lý an toàn khi danh sách dữ liệu bị thiếu và cải thiện cơ chế phục hồi lỗi.
	Định hướng tái thiết kế giao diện danh sách công việc theo hướng tối giản, giảm thành phần gây nhiễu và phân tách rõ tên nhiệm vụ với thông tin thời hạn.

NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG

Công cụ	Nội dung sử dụng
Antigravity AI	Phân tích và cải tiến kiến trúc UI/UX, chuyển dashboard từ bố cục nhiều thẻ sang mô hình Master–Detail kết hợp bảng chi tiết dạng Drawer, tối ưu không gian hiển thị.
	Xây dựng hệ thống thiết kế thống nhất theo phong cách SaaS hiện đại: phông chữ Inter, màu trung tính, khoảng cách chuẩn hóa và phân cấp thị giác rõ ràng.
	Tái cấu trúc màn hình Decisions thành danh sách có cấu trúc, bổ sung tìm kiếm và bộ lọc theo trạng thái quyết định nhằm cải thiện khả năng theo dõi.
	Tối ưu quy trình giao việc thành hai bước: cảnh báo nhiệm vụ thiếu người phụ trách hoặc thời hạn, sau đó mở biểu mẫu giao việc nhanh và cập nhật sang Action Items.
	Tối ưu điều hướng bằng thanh tab phụ, nhãn đếm dữ liệu và breadcrumb đồng bộ với URL, giúp chuyển đổi giữa các phân hệ thuận tiện hơn.
	Duy trì cơ chế đối chiếu bằng chứng với transcript gốc; thiết kế cửa sổ Evidence Spotlight hiển thị câu trích dẫn được làm nổi bật cùng ngữ cảnh hội thoại liên quan.
	Kiểm thử định tuyến và phân loại với kết quả được ghi nhận là 6/6 trường hợp đạt; kiểm tra bản dựng production, kích thước gói và lỗi kiểu dữ liệu, CSS.

NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG

Công cụ	Nội dung
ChatGPT	Phân tích vấn đề sau cuộc họp từ góc nhìn người sử dụng; làm rõ sự khác biệt giữa tóm tắt nội dung và xác định trạng thái cuối cùng của thông tin. Từ đó, xác định các câu hỏi cốt lõi: điều gì đã thống nhất, ai cần làm gì và vấn đề nào còn bỏ ngỏ.
ChatGPT	Phản biện phạm vi MVP và các nhóm thông tin đầu ra. Ưu tiên những dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc sau cuộc họp, thay vì cố gắng xây dựng một hệ thống bao phủ mọi chức năng ngay từ đầu.
Claude	Xem xét kiến trúc pipeline theo hướng tách chuẩn hóa, trích xuất thông tin ứng viên, giải quyết diễn biến và kiểm chứng bằng chứng. Mục tiêu là giảm sự chồng chéo giữa các bước và dễ xác định nguyên nhân khi kết quả sai.
ChatGPT	Xây dựng các tình huống kiểm thử đối kháng: đề xuất được thay đổi rồi xác nhận, thảo luận không có kết luận, thiếu người phụ trách, deadline thay đổi và phát biểu mâu thuẫn. Dùng các trường hợp này để đánh giá cả khả năng trích xuất lẫn khả năng xác định trạng thái.
Claude	Phản biện ranh giới giữa đề xuất và quyết định đã xác nhận; xác định những tình huống cần chuyển sang human review thay vì để AI tự suy diễn.
Gemini API	Sử dụng mô hình ngôn ngữ để trích xuất các phát biểu ứng viên từ transcript, phân loại thông tin và nhận diện vai trò của từng phát biểu trong diễn biến cuộc họp.
Gemini API	Tách bước giải quyết diễn biến khỏi bước trích xuất ban đầu để phân tích mối liên hệ giữa các phát biểu, theo dõi thông tin được điều chỉnh và xác định trạng thái sau thảo luận.

NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG

Công cụ	Nội dung
Antigravity AI	Xây dựng bước kiểm chứng bằng chứng bằng cách đối chiếu câu trích dẫn với transcript gốc; đánh dấu các trường hợp chưa đủ độ tin cậy để kiểm tra thêm, thay vì mặc định mọi đầu ra của mô hình đều đúng.
	Phân tích lỗi trích xuất Decisions và truy nguyên khả năng thông tin bị mất giữa các bước xử lý, từ schema đầu ra, logic phân loại đến bước ánh xạ dữ liệu hiển thị. Định hướng sửa tại nguồn gây lỗi thay vì chỉ che số liệu sai trên giao diện.
	Phân tích lỗi gán người phụ trách công việc. Phân biệt người thực hiện, người duyệt, đối tác bên ngoài và người nhận thông tin khi cần escalation; yêu cầu chỉ gán owner khi có căn cứ từ transcript.
	Phân tích lỗi trùng lặp Action Items trên giao diện. Định hướng truy vết dữ liệu qua pipeline và JSON trước khi quyết định sửa logic chống trùng, đồng thời giữ lại các công việc thực sự khác nhau.
	Hỗ trợ điều tra lỗi frontend khi mở mục Issues: xác định lỗi .filter() trên dữ liệu undefined, truy ngược schema giữa backend và frontend, đồng thời đề xuất kiểm thử các trường hợp dữ liệu thiếu, rỗng và đang tải.
	Đánh giá phương án triển khai demo bằng GitHub và Render, cân nhắc cách triển khai frontend React + Vite và backend Python trong giới hạn miễn phí, đồng thời lưu ý việc bảo vệ khóa API và kiểm tra luồng kết nối thực tế.